

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002070 - Mecánica De Fluidos Computacional (cfd) Aplicada A

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002070 - Mecánica de Fluidos Computacional (Cfd) Aplicada A
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Dueñas Pamplona (Coordinador/a)	10	jorge.duenas.pamplona@upm.es	Sin horario. Contactar previamente con el profesor vía correo electrónico.
Santiago Terron Fraile		santiago.terron@upm.es	Sin horario. Contactar previamente con el profesor vía correo electrónico.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de la Energía no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de programación (Python, Matlab u otros)
- Transferencia de calor
- Mecánica de Fluidos

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE1 - Ser capaz de aplicar conocimientos y capacidades a estudiar, analizar y auditar programas de optimización energética en los diferentes sectores industriales, residenciales, domésticos, plantas de potencia y a la industria térmica y de fluidos en general, en los ámbitos de la eficiencia, la diversificación y la reducción de su impacto en el medio ambiente.

CE11 - Analizar el comportamiento energético y control de los sistemas de energías renovables determinando y aplicando criterios innovadores de optimización energética, económica y ambiental, aplicando metodologías de diseño, simulación y análisis de los componentes y sistemas de energías renovables: solares, eólicos, hidráulicos, de biomasa, de energías marinas, geotérmicas y otras energías renovables; para contribuir a su desarrollo tecnológico y a su competitividad con otras tecnologías energéticas.

CE3 - Utilizar las herramientas necesarias para el diseño y análisis de sistemas de generación, transformación, almacenamiento y utilización de energías nucleares, mecánicas, eléctricas, térmicas e hidráulicas.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CG8 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas avanzadas de la Ingeniería Energética en sus actividades profesionales o investigadoras.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA43 - Aplicación de códigos CFD a la resolución de procesos fluidotérmicos

RA41 - Utilización de códigos CFD

RA40 - Conocimiento de técnicas numéricas para la resolución de problemas fluidodinámicos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se estructura en dos partes en las que la resolución computacional de problemas físicos será utilizada tanto en la mecánica de fluidos como en la transferencia de calor.

En la parte enfocada a la mecánica de fluidos, la asignatura presenta los conceptos básicos de la mecánica de fluidos computacional. Se analizan los diferentes modelos de turbulencia utilizados habitualmente en la industria. Se hará énfasis en la comprensión de los fenómenos fluidodinámicos presentes en diferentes procesos físicos, analizando y simplificando el problema. Descripción de los modelos físicos más adecuados para la resolución numérica. Interpretación de los resultados obtenidos, identificando las aproximaciones hechas y fuentes de error. Se harán aplicaciones de casos concretos mediante códigos CFD.

La parte dedicada a la transferencia de calor presenta los conceptos básicos de la temática y se focaliza en aplicación de modelos numéricos para la resolución de problemas. Se identifican los fenómenos térmicos presentes en diferentes sistemas y situaciones y la pertinencia de su resolución analítica frente a la necesidad de aplicar los métodos numéricos. Se enseñarán las principales metodologías empleadas en la resolución de modelos numéricos en transferencia de calor, identificando las aproximaciones y fuentes de error. Se trabajarán problemas teóricos tipo así como ejemplos reales a modo de casos concretos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Conceptos fundamentales
 - 1.1. Ecuación general de conservación
 - 1.2. Clasificación de las ecuaciones y fundamentos de resolución
 - 1.3. Discretización espacial y temporal
 - 1.4. Métodos iterativos de solución
2. Tema 2. Método de los volúmenes finitos (MVF)
 - 2.1. Características y tipos de mallado
 - 2.2. Implementación del MVF
3. Tema 3. Método de los volúmenes finitos para problemas lineales
 - 3.1. Convección-difusión unidimensional y estacionaria
 - 3.2. Esquema de discretización por diferencias centradas
 - 3.3. Esquema de discretización Upwind
 - 3.4. Otros esquemas de discretización
4. Tema 4. Acoplamiento presión-velocidad
 - 4.1. Mallado escalonado o decalado
 - 4.2. Discretización de las ecuaciones de conservación
 - 4.3. El algoritmo SIMPLE
 - 4.4. Otros algoritmos de acoplamiento presión-velocidad
5. Tema 5. Condiciones de contorno
6. Tema 6. Métodos numéricos de resolución
7. Tema 7. Modelado de la turbulencia
8. Tema 8. Buenas prácticas, aplicación a casos concretos en procesos fluidodinámicos
9. Parte térmica
 - 9.1. Repaso de los fundamentos de transferencia de calor.
 - 9.1.1. Mecanismos de transferencia de calor.
 - 9.1.2. Conservación de la energía.
 - 9.1.3. Ecuación general de la transmisión de calor por conducción.

9.2. Modelización por volúmenes finitos orientada a la transferencia de calor

9.2.1. Modelado de turbulencia

9.2.2. Modelización de capa límite

9.2.3. Modelización de transferencia de calor conjugada sólido fluido

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Resolución numérica de problemas fluidodinámicos sencillos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Resolución numérica de problemas térmicos sencillos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
13	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Resolución numérica de problemas térmicos sencillos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

15	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	Lección Magistral Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Caso práctico con CFD Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Resolución numérica de problemas fluidotérmicos utilizando códigos CFD PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
17				Prueba evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Resolución numérica de problemas fluidodinámicos sencillos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	20%	5 / 10	CG8 CB7 CT1 CT3 CT5 CT11 CE1 CE11 CE3 CG1 CG2
12	Resolución numérica de problemas térmicos sencillos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	
14	Resolución numérica de problemas térmicos sencillos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	5 / 10	
16	Resolución numérica de problemas fluidotérmicos utilizando códigos CFD	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	30%	5 / 10	CG8 CB7 CT1 CT3 CT5 CT11 CE1 CE11 CE3 CG1 CG2
17	Prueba evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG8 CB7 CT1 CT3 CG1 CG2 CT5 CT11 CE1

							CE11 CE3
--	--	--	--	--	--	--	-------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG8 CB7 CT1 CT3 CT5 CT11 CE1 CE11 CE3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La **evaluación progresiva** del alumno consistirá en realizar obligatoriamente las siguientes pruebas:

- Un trabajo escrito sobre aplicación directa de los métodos de resolución numérica vistos en clase a problemas fluidodinámicos sencillos, teniendo un peso de un 20% en la nota final.
- En las sesiones correspondientes a la parte térmica, se evaluará la participación en clase y el trabajo personal realizado en dos tareas a entregar que se solicitarán a lo largo del curso. La nota total conjunta de ambos ítems tendrá una validez del 10% en la nota total de la asignatura.
- Además, deberá resolver un problema un poco más complejo mediante el uso de un código CFD y presentar los resultados en clase, esta actividad se valorará hasta un 30% de la nota final.
- Examen escrito (40% de la nota final)

En la **evaluación global** el alumno deberá realizar un examen escrito cuya calificación supondrá el 100% de la nota final de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Escritorio remoto UPM	Recursos web	
Licencia ANSYS-Fluent	Otros	
Licencia código Matlab	Otros	
Servidor de cálculo	Equipamiento	
H. Versteeg, W. Malalasekera. An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. Pearson. Prentice Hall. 2007	Bibliografía	
J.H. Ferziger & M. Peric. Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer. 2013	Bibliografía	
J.D. Anderson. Computational Fluid Dynamics. The Basics with applications. McGraw Hill. 1995 David C. Wilcox. Turbulence modeling for CFD	Bibliografía	
S. Pope. Turbulent flows . Cam. Univ. Press. 2000	Bibliografía	
C. Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows. Elsevier. 2007	Bibliografía	
Incropera et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley & Sons. 2006.	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) Aplicada a Procesos Fluidotérmicos tiene relación con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que aborda aspectos clave de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el ámbito de la ingeniería térmica y de fluidos. En particular, se vincula con los siguientes ODS:

- **ODS7: Energía asequible y no contaminante.** La asignatura contribuye a este objetivo al estudiar la optimización de sistemas térmicos y fluidodinámicos en procesos energéticos, mejorando la eficiencia y reduciendo el impacto ambiental.
- **ODS9: Industria, innovación e infraestructura.** Se trabaja en el desarrollo de modelos computacionales avanzados para mejorar el diseño y operación de sistemas fluidotérmicos en la industria, promoviendo la innovación tecnológica.
- **ODS12: Producción y consumo responsables.** A través del análisis de procesos fluidotérmicos, se fomenta la optimización del uso de recursos energéticos y la reducción de desperdicios en sistemas industriales.
- **ODS13: Acción por el clima.** La asignatura permite evaluar el impacto de los sistemas fluidotérmicos en el medio ambiente y desarrollar estrategias para minimizar las emisiones y mejorar la sostenibilidad energética.

Estos aspectos se trabajan en la asignatura mediante estudios de casos prácticos y análisis de modelos físicos.